

Funcionamiento de la API

La API de **TecnoAula Formación** ha sido desarrollada con Node.js y Express. Su objetivo es gestionar un conjunto de cursos formativos de forma sencilla mediante operaciones básicas de una API REST.

La aplicación funciona mediante un servidor que escucha peticiones HTTP en el puerto 3000. Los datos de los cursos se almacenan en un archivo local (cursos.js), lo que permite trabajar sin base de datos en memoria.

La API permite realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) sobre los cursos. Además, incluye funcionalidades adicionales como búsqueda por nombre y filtrado por nivel de dificultad.

El servidor utiliza middleware de Express para poder recibir y procesar datos en formato JSON, y las rutas están organizadas en archivos separados para mantener una estructura limpia y escalable. También se han implementado validaciones básicas para asegurar que los datos enviados sean correctos y evitar errores en la creación o actualización de cursos.

Listado de endpoints utilizados

Ruta principal

- **GET /**
 - Comprueba que la API está funcionando correctamente.

Cursos

- **GET /api/cursos**
 - Obtiene todos los cursos.
 - Permite filtros opcionales:
 - ?nombre=texto → búsqueda por nombre
 - ?nivel=inicial|intermedio|avanzado → filtro por nivel
- **GET /api/cursos/:id**
 - Obtiene un curso específico por su ID.
 - Devuelve error si no existe.

- **POST /api/cursos**

- Crea un nuevo curso.
- Requiere datos en formato JSON:
 - nombre
 - descripción
 - duración
 - nivel (opcional)
 - precio

- **PUT /api/cursos/:id**

- Actualiza un curso existente por su ID.
- Permite modificar uno o varios campos.

- **DELETE /api/cursos/:id**

- Elimina un curso por su ID.
- Devuelve mensaje de confirmación o error si no existe.